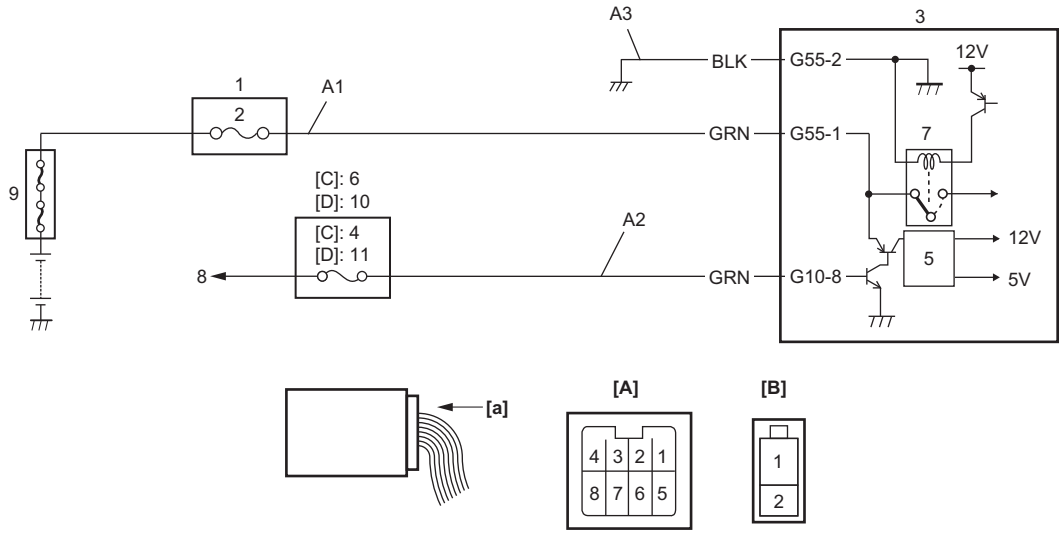
AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S

AENK4L0B6304020

Sơ đồ mạch



IK4L0B630009-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a])	A3: Mạch nối đất cụm điều khiển P/S	6. Hộp cầu chì mạch
[B]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])	1. Hộp rơ-le	7. Rơ-le dự phòng
[C]: Model hộp cầu chì	2. Cầu chì “P/S”	8. Đến công tắc máy
[D]: Model có giắc hộp kết nối	3. Cụm điều khiển P/S	9. Hộp cầu chì chính
A1: Mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S	4. Cầu chì “IG1 SIG”	10. J/B
A2: Mạch cấp nguồn IG1	5. Mạch cấp nguồn	11. Cầu chì “IG1 SIG2”

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra cầu chì mạch** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Rút các giắc cắm “G10” và “G55”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới các cực “G55-1” và “G10-8” có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra các cầu chì trong hộp cầu chì chính, cầu chì “P/S”, cầu chì “IG1 SIG” (model hộp cầu chì) và cầu chì “IG1 SIG2” (model có giắc hộp kết nối) xem có nổ không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Thay (các) cầu chì và kiểm tra xem có ngắn mạch với đất ở các mạch điện nối với (các) cầu chì không.
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S** 1) Kiểm tra điện áp giữa cực “G55-1” và dây nối đất. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 14 V không?*	Chuyển sang Bước 3.	Mạch “A1” bị hở.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn IG1** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 2) Kiểm tra điện áp giữa cực “G10-8” và dây nối đất. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 14 V không?*	Chuyển sang Bước 4.	Mạch “A2” bị hở.
4	**Kiểm tra mạch nối đất cụm điều khiển P/S** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra điện trở giữa cực “G55-2” và dây nối đất. *Có phải điện trở từ 1 Ω trở xuống?*	Kết thúc.	Mạch “A3” bị hở hoặc có điện trở quá cao.

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

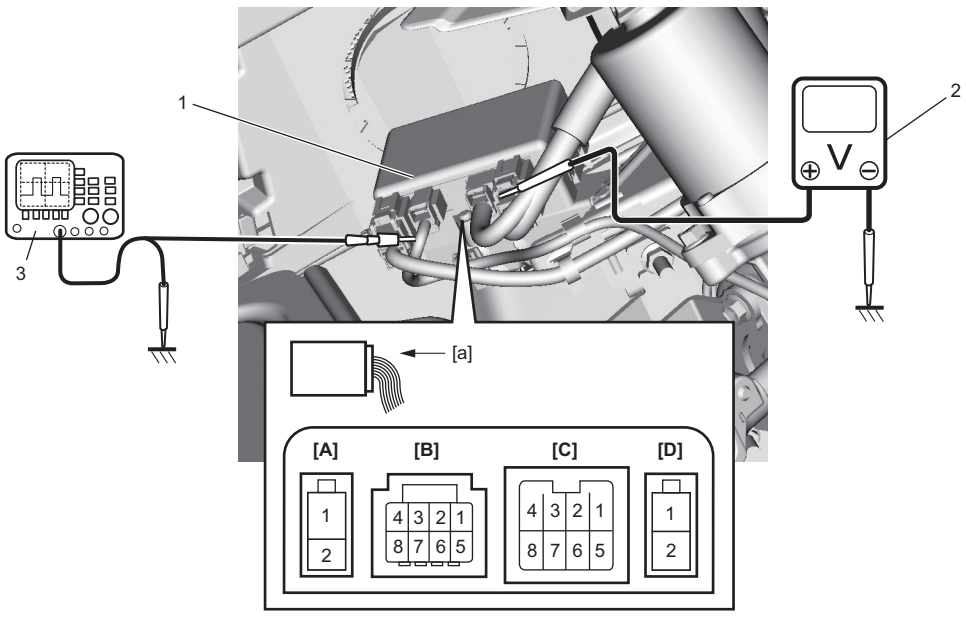
Kiểm tra cụm điều khiển P/S và mạch của cụm điều khiển

AENK4L0B6304021

Có thể kiểm tra cụm điều khiển P/S (1) và mạch của nó ở các giắc cắm dây cụm điều khiển P/S bằng cách đo điện áp và tín hiệu xung.

CHÚ Ý

Nếu bạn nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp (2) hoặc máy đo xung (3) với cụm điều khiển P/S trong khi rút giắc cắm của cụm điều khiển P/S thì cụm điều khiển P/S có thể bị hỏng.
Tuyệt đối không nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc máy đo xung với bất cứ cực nào của cụm điều khiển P/S khi rút giắc cắm cụm điều khiển P/S.



IK4L0B630002-01

[A]: Giắc cắm mô-tơ P/S (Góc nhìn: [a])	[C]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a])
[B]: Giắc cắm cảm biến mô-men xoắn (Góc nhìn: [a])	[D]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])

Kiểm tra điện áp

1) Tháo nắp đậy lỗ trụ lái. ☞(Trang 9C-10)
2) Đo điện áp ở mỗi cực với các giắc cắm cắm vào cụm điều khiển P/S.

LƯU Ý

- **Do điện áp tại mỗi cực được cấp từ điện áp bình điện, vậy nên cần đảm bảo rằng điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V khi công tắc máy ở vị trí “ON”.**
- ***1: Xoay hết vô lăng và giữ vô lăng tại vị trí này.**

Giắc cắm cảm biến mô-men xoắn

Cực	Mạch	Màu dây	Điện áp chuẩn	Trạng thái
TS-1	Bộ cấp nguồn 5 V cho cảm biến mô-men xoắn	RED	Xấp xỉ 5 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng
TS-5	Nối đất cho cảm biến mô-men xoắn	BLK	0 V	Công tắc máy ở bất kỳ vị trí nào
TS-6	Tín hiệu cảm biến mô-men xoắn (Phụ)	YEL	Xấp xỉ 2,5 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
			Xấp xỉ 1,2 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
			Xấp xỉ 3,8 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1